TEORÍA DE CIRCUITOS

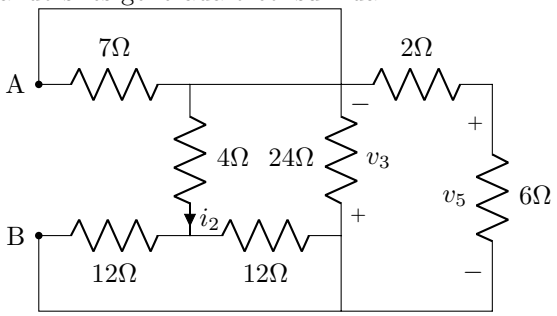
PRIMER PARCIAL OCTUBRE 2026

NOMBRE		FIRMA	

Instrucciones:

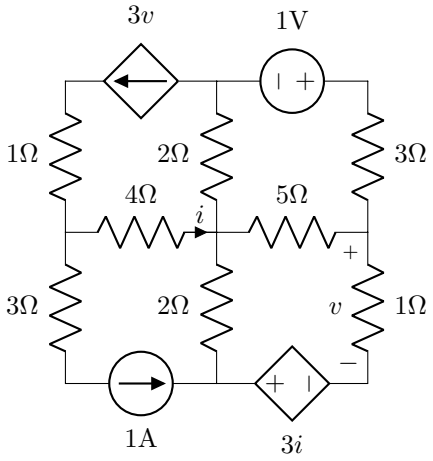
- Escriba su nombre, firme esta hoja y ponga su DNI o documento identificativo sobre la mesa en lugar visible.
- Está prohibido el uso de calculadoras programables y de teléfonos móviles.

Ejercicio 1 (2,5 puntos) Determina la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Si se coloca una fuente de tensión de 24V entre A y B (positivo al terminal A) determina i_2, v_3, v_5 y la potencia de la fuente indicando si es generada o consumida. Si se coloca una fuente de intensidad de 4A entre A y B (punta flecha al terminal A), determina i_2, v_3, v_5 y la potencia de la fuente indicando si es generada o consumida.



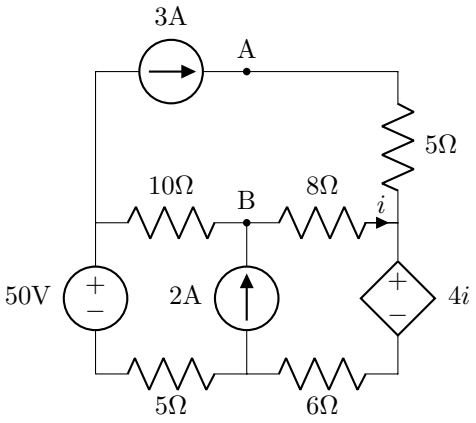
R_{AB} (Ω)		
	Fuente 24V	Fuente 4A
i_2 (A)		
v_3 (V)		
v_5 (V)		
P_g (W)	☐ gen ☐ con	☐ gen ☐ con

Ejercicio 2 (5 puntos) Para el circuito de corriente continua de la figura determina el sistema de ecuaciones obtenido tras aplicar el método de mallas indicando claramente el número total de variables y ecuaciones que forman el sistema. También determina el sistema de ecuaciones obtenido tras aplicar el método de nudos indicando claramente el número total de variables y ecuaciones que forman el sistema. Resuelve uno de los dos sistemas y determina v, i así como las potencias de cada fuente. Incluye todas las potencias en valor absoluto e indica con una cruz si es generada o consumida.



v (V)	
i (A)	
P_{1A} (W)	☐ gen ☐ con
P_{1V} (W)	☐ gen ☐ con
P_{3i} (W)	☐ gen ☐ con
P_{3v} (W)	☐ gen ☐ con

Ejercicio 3 (2,5 puntos) Determina la resistencia que conectada entre A y B consumiría la máxima potencia.



$R^{\text{máx}}$ (Ω)	